

Miquel Martí Florencia

INVESTIGADOR EN ESTIMACIÓN DE ESTADO DE BATERÍAS · INGENIERO DE CONTROL Y SISTEMAS ENERGÉTICOS

Barcelona, España

+34 681 302 718 | miqueletmarti@gmail.com | miquelmartiflorencia | Google Scholar

Doctor en estimación de estado de baterías y modelado orientado al control, con experiencia práctica en plataformas experimentales de energía y sistemas híbridos.

Perfil

Ingeniero de investigación y doctor (PhD) centrado en control, estimación y sistemas híbridos de almacenamiento energético con baterías de ion-litio. Con experiencia en desarrollo de plataformas experimentales, soporte de laboratorio, integración embebida y de tren de potencia, y análisis de baterías basado en modelos. Combino ingeniería práctica con producción científica, incluyendo publicaciones revisadas por pares sobre estimación del estado de carga y modelado de baterías.

Experiencia

CSIC-UPC, Institut de Robotica i Informatica Industrial (IRI)

Barcelona, España

DOCTORANDO & INVESTIGADOR POSTDOCTORAL

2023 - Actualidad

- Investigo en estimación de estado de baterías de ion-litio y modelado orientado al control, con foco en la estimación basada en regresión de variables internas.
- Desarrollo y analizo métodos de estimación del estado de carga y de la curva de tensión en circuito abierto bajo condiciones exigentes de excitación y medida.
- He contribuido a 3 publicaciones en revista y 2 manuscritos enviados sobre modelado de baterías, estimación y temas afines de sistemas energéticos.

CSIC-UPC, Institut de Robotica i Informatica Industrial (IRI)

Barcelona, España

INGENIERO DE INVESTIGACIÓN

2021 - Actualidad

- Mantengo y actualizo una estación experimental híbrida con pila de combustible, supercondensadores y baterías de ion-litio para investigación en control y energía.
- Diseño hardware relacionado con control, interfaces de sensores y componentes de comunicación TCP para soportar operación en tiempo real y adquisición de datos.
- Participo en proyectos de investigación como DOVELAR y Hidrogena Renovable, apoyando el desarrollo experimental y la integración de laboratorio.

UPC Vilanova E3 Team

Vilanova i la Geltrú, España

RESPONSABLE DE ELECTRÓNICA Y TREN DE POTENCIA

2016 - 2021

- Equipo universitario dedicado al diseño y construcción de motocicletas eléctricas para la competición MotoStudent.
- Diseñé e integré la arquitectura eléctrica completa de la motocicleta eléctrica.
- Dimensioné y modelé el paquete de baterías a partir de los requisitos energéticos de carrera para apoyar decisiones de diseño del tren de potencia.
- Lideré un departamento de 6-7 personas en electrónica y powertrain, coordinando decisiones técnicas, ejecución de tareas e integración de subsistemas.

Applus+ IDIADA

Santa Oliva, España

PRÁCTICAS COMO INGENIERO DE ENSAYOS DE MOTOR ELÉCTRICO

2019 - 2020

- Di soporte a actividades de ensayo de durabilidad de componentes de motor eléctrico, contribuyendo a trabajos de validación en automoción.

AKO Group

Vilanova i la Geltrú, España

PRÁCTICAS COMO INGENIERO DE PRUEBAS DE FIRMWARE

2019

- Automaticé procesos de prueba de firmware en Python para detectores de gas, mejorando la repetibilidad de los ensayos y reduciendo esfuerzo manual.

CIMELEC SCCL

Alfarràs, España

ELECTRICISTA

2015 - 2020, veranos

- Instalé y mantuve sistemas eléctricos y de fontanería en proyectos residenciales e industriales durante periodos de trabajo de verano.